

ABLESTACK

ABLESTACK for Veeam 백업 솔루션

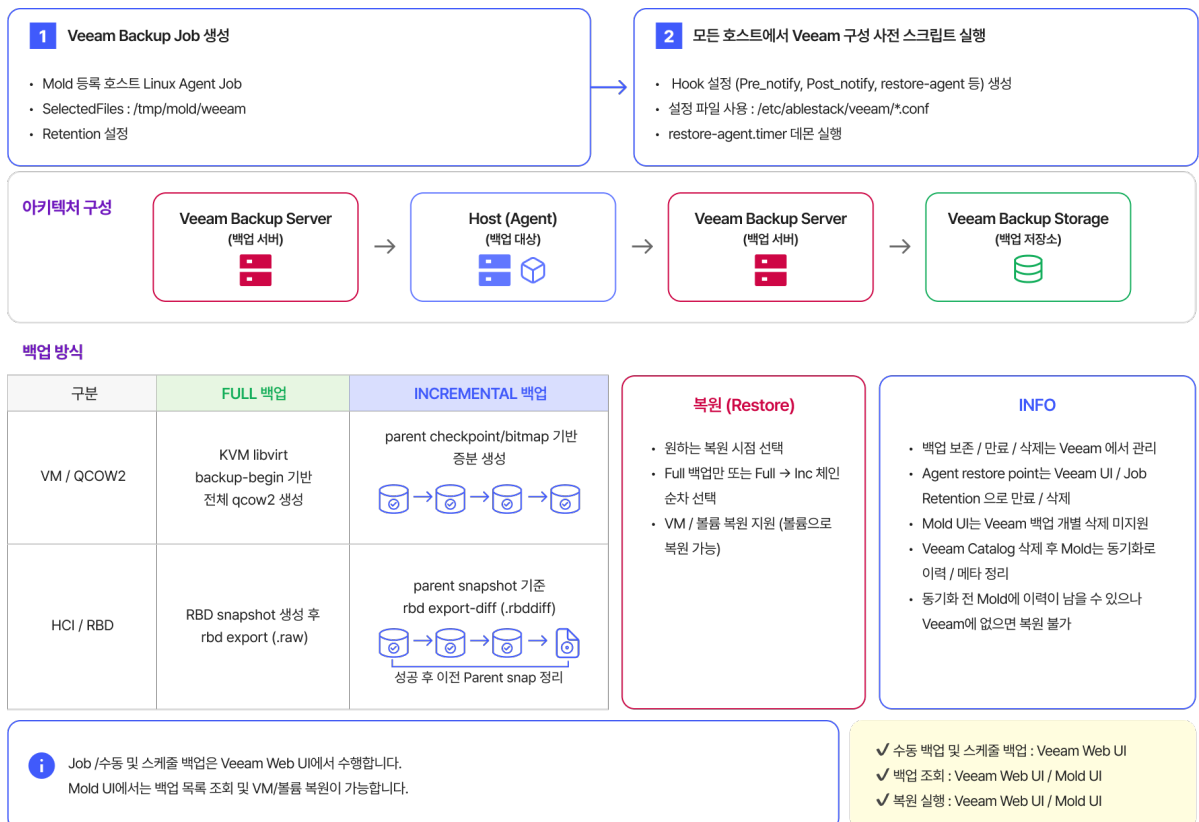
ABLESTACK®

ABLESTACK for Veeam 백업 솔루션

ABLESTACK은 Veeam Custom Plugin 기반 연동을 통해 Veeam 백업에서 수행한 가상머신 백업을 Mold UI에서 조회하고, 복원할 수 있는 기능을 제공합니다. 백업 정책 생성, 수동 백업 및 스케줄 백업, 복원은 Veeam Web UI에서 수행하며, 생성된 백업본에 대한 조회 및 복원은 Mold UI에서 관리할 수 있습니다.

또한 게스트 운영체제에 별도의 백업 에이전트를 설치하지 않는 에이전트리스 방식의 가상머신 백업을 지원하며, INCREMENTAL 백업을 통해 변경된 데이터만 백업하여 백업 시간과 저장 공간을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

본 문서는 ABLESTACK과 Veeam 백업 솔루션의 연동 구성, 백업 정책 실행, 백업 조회와 가상머신 및 백업 볼륨 복원 과정을 설명하며, 전체적인 아키텍처와 백업 방식은 다음과 같습니다.



Veeam 백업 솔루션 연동

Veeam 백업 솔루션 연동은 다음의 순서로 이루어집니다.

1. Veeam Agent for Linux 설치
2. Veeam Job 생성
3. 호스트 사전 구성 스크립트 실행

Veeam Client 설치

Veeam Agent for Linux 는 KVM 호스트에서 생성된 백업 데이터 (/tmp/mold/veeam)를 Veeam Backup & Replication(VBR) 서버 및 Backup Repository로 전달하기 위해 필요합니다.

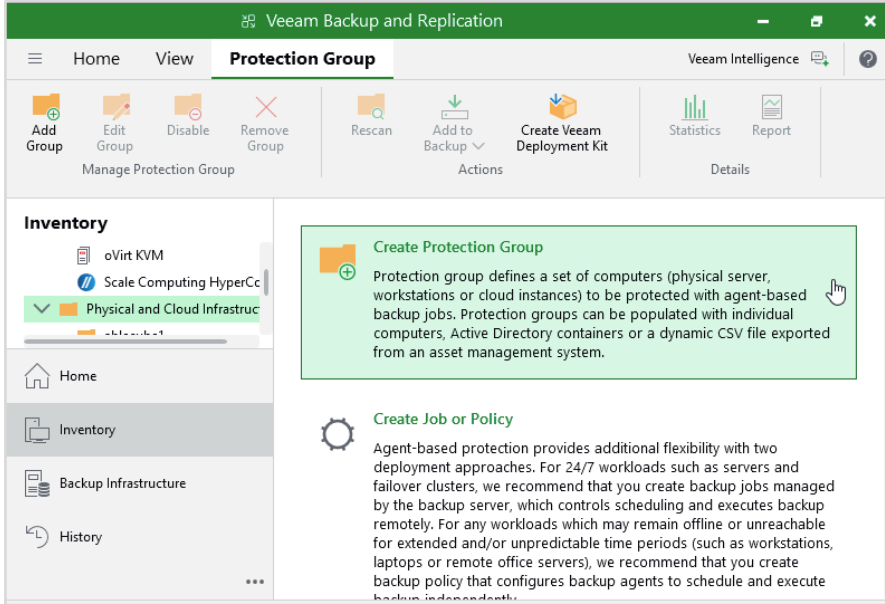
ABLESTACK Veeam 연동은 권장 모드 (BACKUP_MODE=host) 에서 게스트 VM이 아닌 KVM 하이퍼바이저에 Agent를 설치합니다. 게스트 OS에는 별도 백업 에이전트를 설치하지 않습니다.

설치 전 다음 항목을 확인합니다.

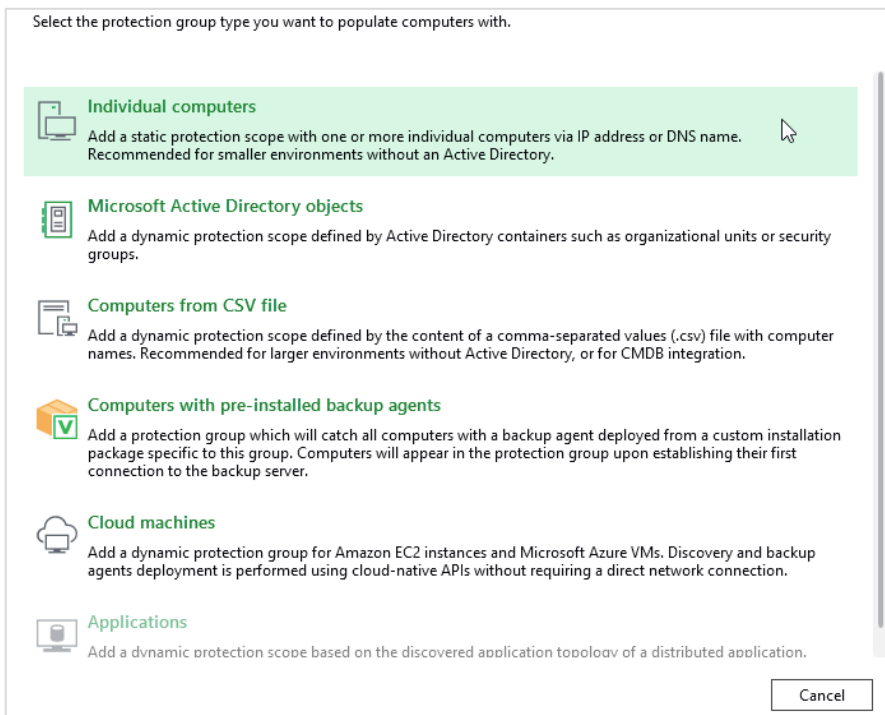
- 지원 버전 : Veeam Backup & Replication + Veeam Agent for Linux 13.0
- 설치 대상 : KVM 호스트 (호스트 당 1 Agent, 호스트 단위 Job 운영)
- KVM 호스트, CCVM, Veeam Backup Server 간 hostname 해석이 가능하도록 각 장비의 /etc/hosts 또는 DNS 설정
- Agent 등록 : Veeam Backup & Replication에서 Protection Group으로 Agent를 배포하거나, KVM 호스트에 Agent 설치 후 VBR 서버 연결 정보를 등록
- 방화벽에서 Veeam 통신 포트 허용 :
 - 10006 : Agent <-> Veeam Backup Server
 - 6160, 6162 : Deployer / Transport
 - 2500~3300 : 백업 데이터 전송
 - 9398 : Enterprise Manager API (Mold 연동)
 - 9419 : Veeam REST API (Mold연동, 선택)

Veeam Agent for Linux 설치

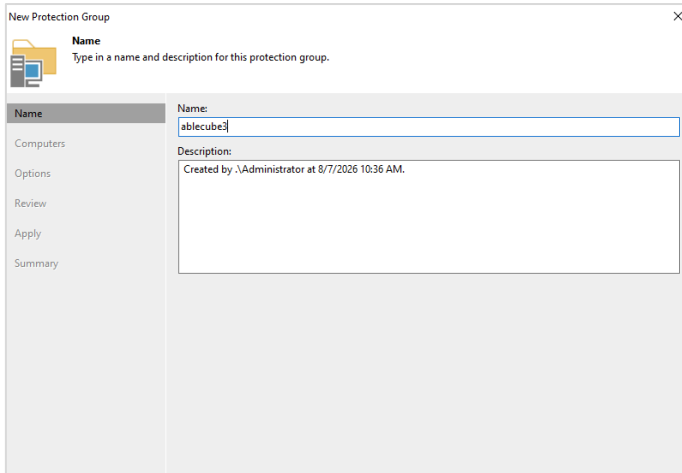
Veeam Web UI에서 “Inventory -> Protection Group” 로 이동해서 “+Create Protection Group” 버튼을 클릭합니다.



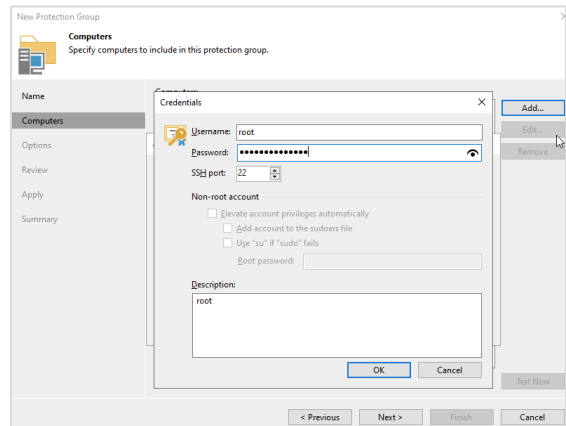
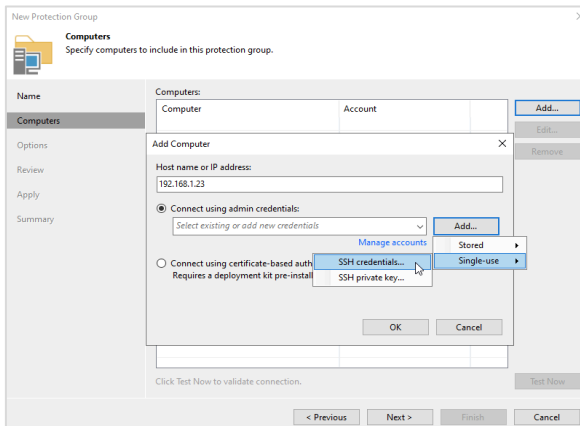
다음과 같이 “Individual computers” 화면이 표시되면 각 탭에서 다음 항목을 설정합니다.



Veeam Agent for Linux 설치

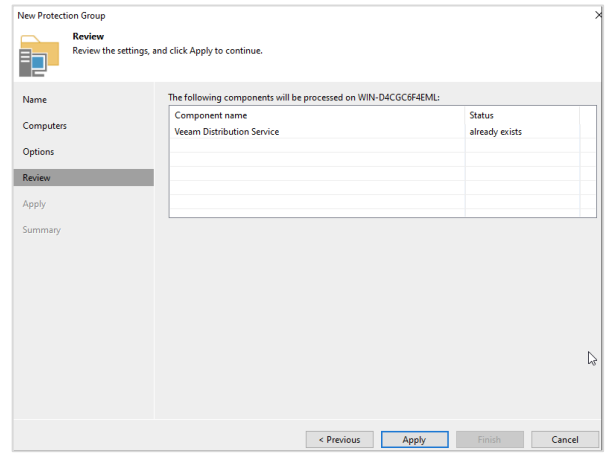
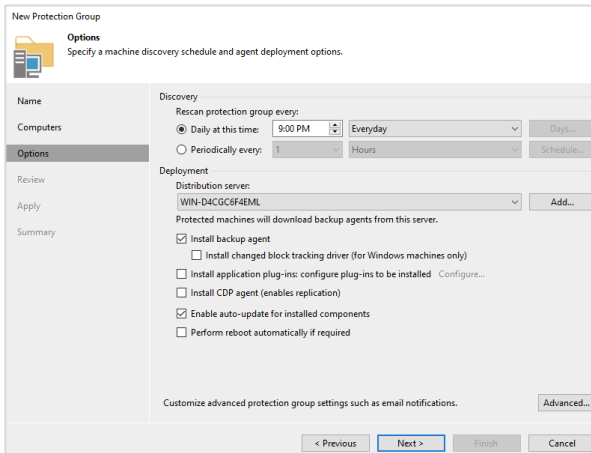


- 다음과 같이 Name을 호스트 이름으로 작성합니다.

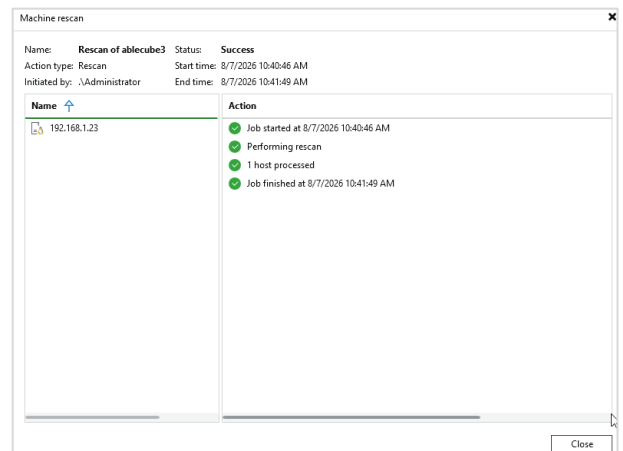
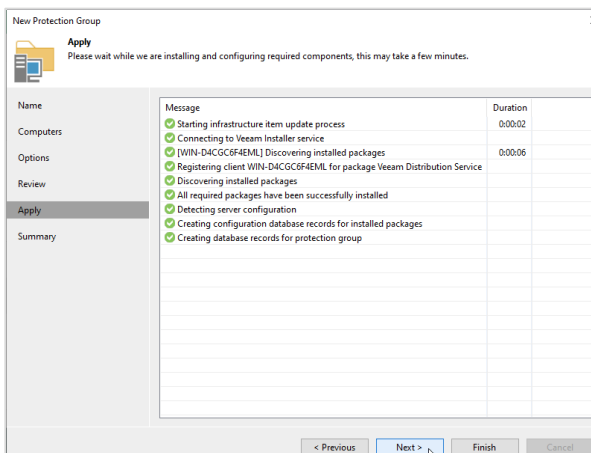


- Computers에서 Add 버튼을 클릭한 후 Host name이나 IP 주소를 입력 한 후
- Connect using admin credentials에서 Add 버튼을 클릭, Single-use → SSH credentials 클릭 합니다.
- Credentials에서 Username 입력, Password 입력, SSH port 입력 후 OK 버튼을 클릭 후 탭에서 다음 항목을 설정합니다.

Veeam Agent for Linux 설치



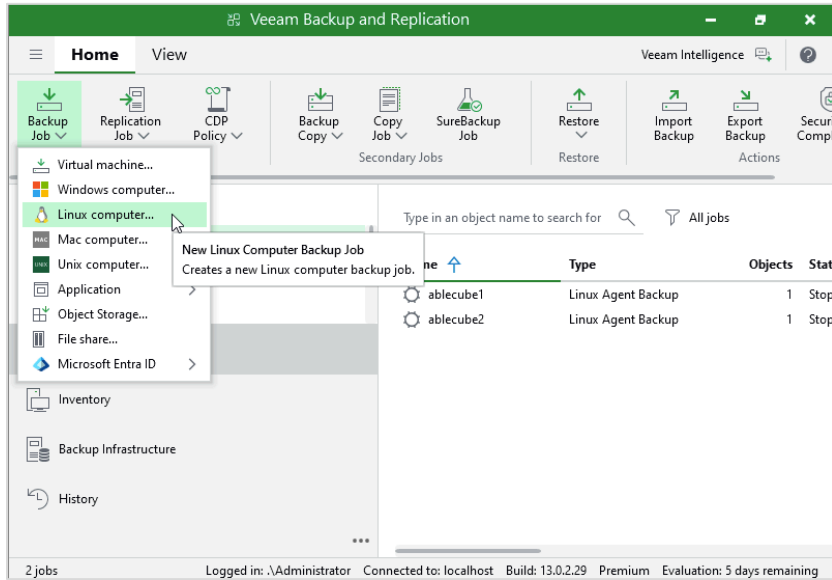
- Discovery : Protection Group 에 속한 컴퓨터를 주기적으로 다시 스캔
예) Daily at this time 09:00 AM
- Distribution server : Agent 패키지를 배포할 서버 지정
- Install backup agent : 대상 호스트에 Veeam Agent 자동 설치
- Enable auto-update : 설치된 구성 요소 자동 업데이트
- 설치 정책을 설정한 후 Review에서 적용 전에 무엇을 할지 요약해서 확인합니다.



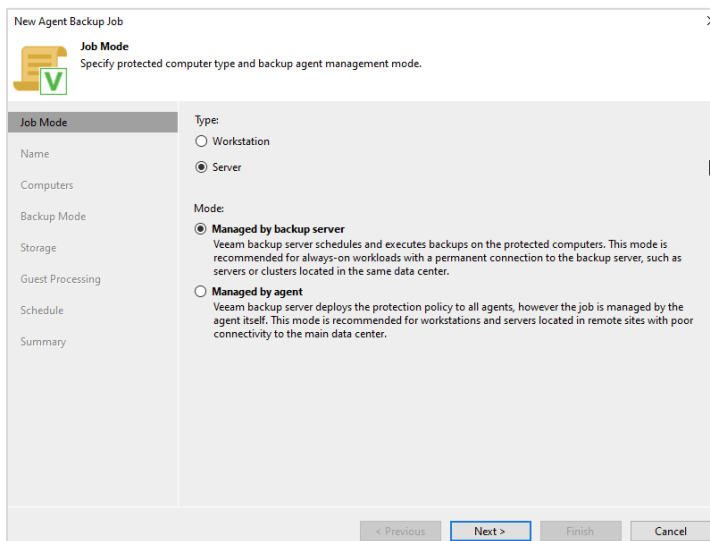
- 설정을 실제로 실행하는 탭으로 호스트 연결, 패키지 확인 및 설치, Client 등록, Protection Group DB 기록 생성 진행 상태가 체크/시간으로 표시됩니다.
- Rescan으로 대상 호스트(IP) 재검색, Agent / 구성 상태 확인합니다.

Veeam Job 생성

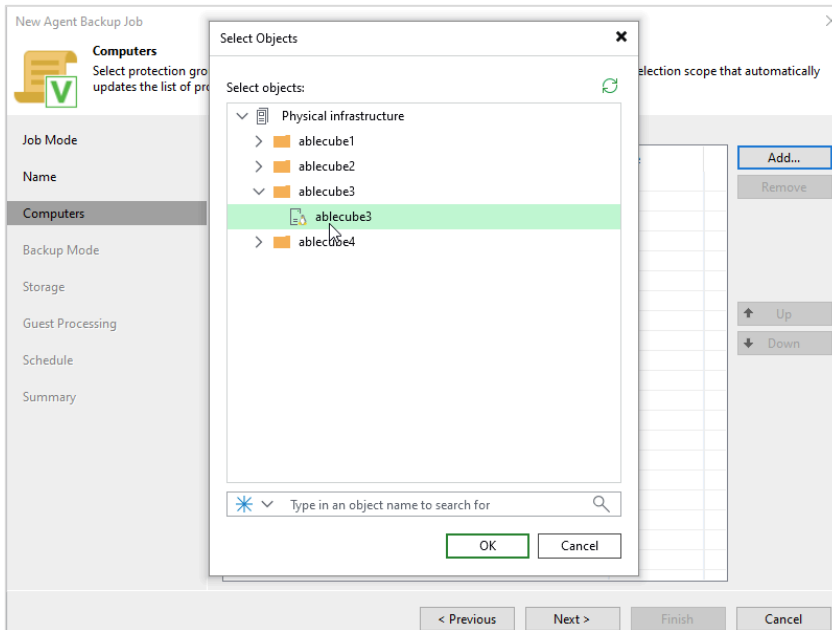
Veeam Web UI에서 “Home -> Backup Job -> Linux computer” 로 버튼을 클릭합니다.



Job Mode 탭



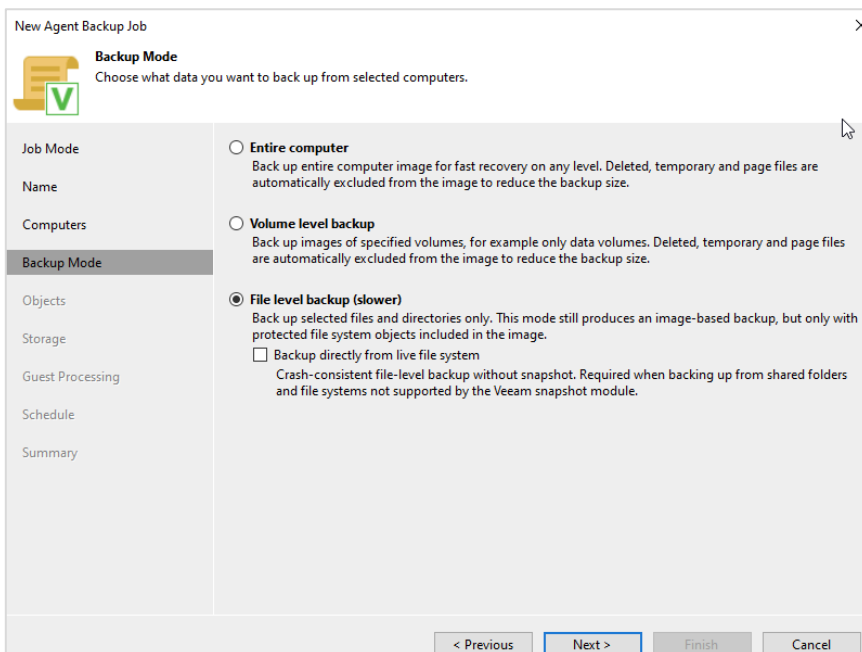
- Type은 “Server” 로 설정합니다.
- Mode는 “Managed by backup server” 설정합니다.



- Veeam Agent for Linux 설치를 위해 만들어 둔 Protection group을 선택합니다.

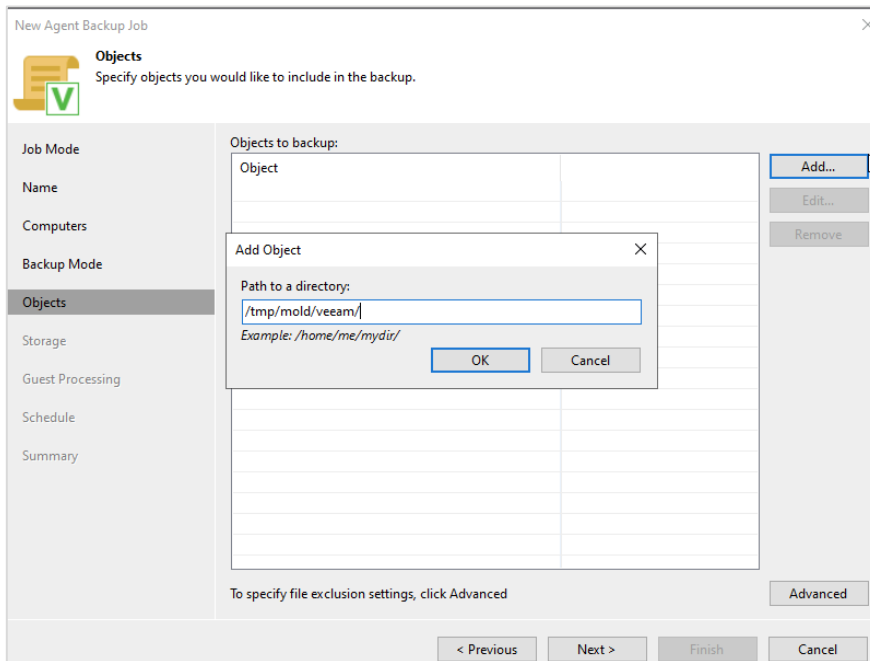
예) ablecube3

Backup Mode 탭



- File level backup (slower)를 선택 후 다음 탭으로 넘어갑니다.

Objects 탭



- File-level 백업일 때 어떤 경로를 백업할지 사용자가 원하는 백업할 경로로 지정합니다. 예)
/tmp/mold/veeam/
- ABLESTACK 연동에서는 Mold/호스트 혹은 만든 VM 백업 파일이 여기로 모입니다. Veeam Agent는 이 디렉터리를 수집해 Repository에 저장합니다

Storage 탭

New Agent Backup Job

Storage
Specify a backup repository to store the backup files produced by the backup job and customize advanced job settings if required.

Job Mode

Name

Computers

Backup Mode

Objects

Storage

Guest Processing

Schedule

Summary

Backup repository:
Backup Repository 1 (Created by .\Administrator at 7/24/2026 1:53 PM.)

332.1 GB free of 500 GB [Map backup](#)

Keep backups for: 7 days

☐ Keep certain full backups longer for archival purposes
GFS retention policy is not configured [Configure...](#)

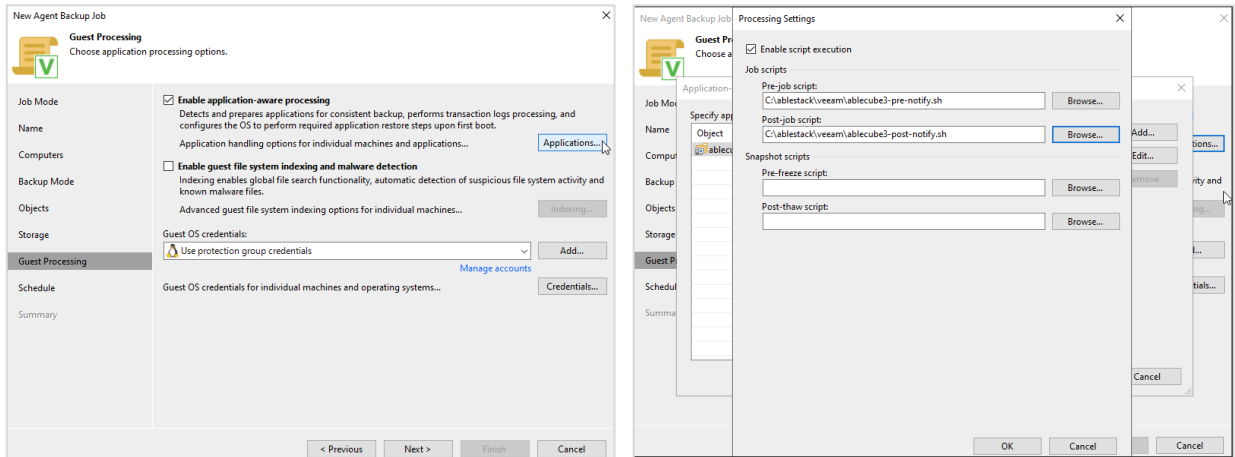
☐ Configure secondary destinations for this job
Copy backups produced by this job to another backup repository, or tape. We recommend to make at least one copy of your backups to a different storage device that is located off-site.

Advanced job settings include backup mode, compression and deduplication, block size, notification settings, automated post-job activity and other settings. [Advanced...](#)

< Previous Next > Finish Cancel

- 백업본을 어디에 얼마나 보관할지 보관 주기를 설정합니다.
- Backup repository : Job이 만든 백업 파일을 저장할 Repository 선택
- Retention policy : keep backups for : 7days → 복원 시점을 며칠 유지할지 설정

Guest Processing 탭



- Enable application-aware processing : 앱/OS를 고려한 일관 백업, 그리고 Pre/Post 스크립트 등록에 사용 → Applications 클릭 후 스크립트 경로 지정합니다.
- Guest file system indexing : 게스트 파일 인덱싱/멀웨어 탐지합니다.
- Guest OS credentials : 스크립트/처리용 계정 → Use protection group credentials = Protection Group에 넣은 SSH 계정을 사용합니다.
- 호스트 사전구성 16p, 17p를 참고하여 job 스크립트 pre/post 스크립트를 넣습니다.

Schedule 탭

New Agent Backup Job

Schedule
Specify the scheduling options. If you do not set the schedule, the job will need to be controlled manually.

Job Mode

Name

Computers

Backup Mode

Objects

Storage

Guest Processing

Schedule

Summary

☒ Run the job automatically

☒ Daily at this time: 10:00 PM Everyday Days...

☐ Monthly at this time: 10:00 PM This day 1 Months...

☐ Periodically every: 1 Hours Schedule...

☐ After this job: ablecube1 (Created by \Administrator at 7/30/2026 11:06 AM)

Automatic retry

☒ Retry failed items processing: 3 times

Wait before each retry attempt for: 10 minutes

Backup window

☐ Terminate job outside of the backup window Window...

Prevent long-running or accidentally started job from impacting your production infrastructure during the busy hours.

< Previous Apply Finish Cancel

- Job을 언제, 어떻게 자동으로 실행할 지와 실패 재시도를 설정합니다.
- Run the job automatically 체크 시 스케줄에 따라 자동 백업합니다.
- Daily / Monthly / Periodically : 언제 Job을 실행할 지 설정합니다. 예) 매일 10:00 PM
- Automatic retry : 실패 시 재시도합니다. 예) 3회, 가력 10분
- Backup window : 허용 시간 밖이면 Job 중단합니다.

Veeam 연동 백업은 정책명과 Mold에 등록된 KVM 호스트명을 기준으로 동작하므로, 대상 호스트가 여러 대인 경우 각 호스트별로 정책을 생성해야 합니다.

예를 들어 Mold에 ablecube1, ablecube2, ablecube3 호스트가 등록되어 있다면, Veeam 에도 동일한 이름의 정책을 각각 생성합니다.

호스트 사전 구성 스크립트 실행

Veeam Backup Agent for Linux 설치와 API Key가 설정되면, 각 KVM 호스트에서 Veeam 사전 구성 스크립트를 실행합니다. 해당 스크립트는 KVM 호스트에 Veeam 연동에 필요한 설정을 적용하고, 백업 및 복원 연동에 필요한 Hook과 Watcher 서비스를 구성합니다.

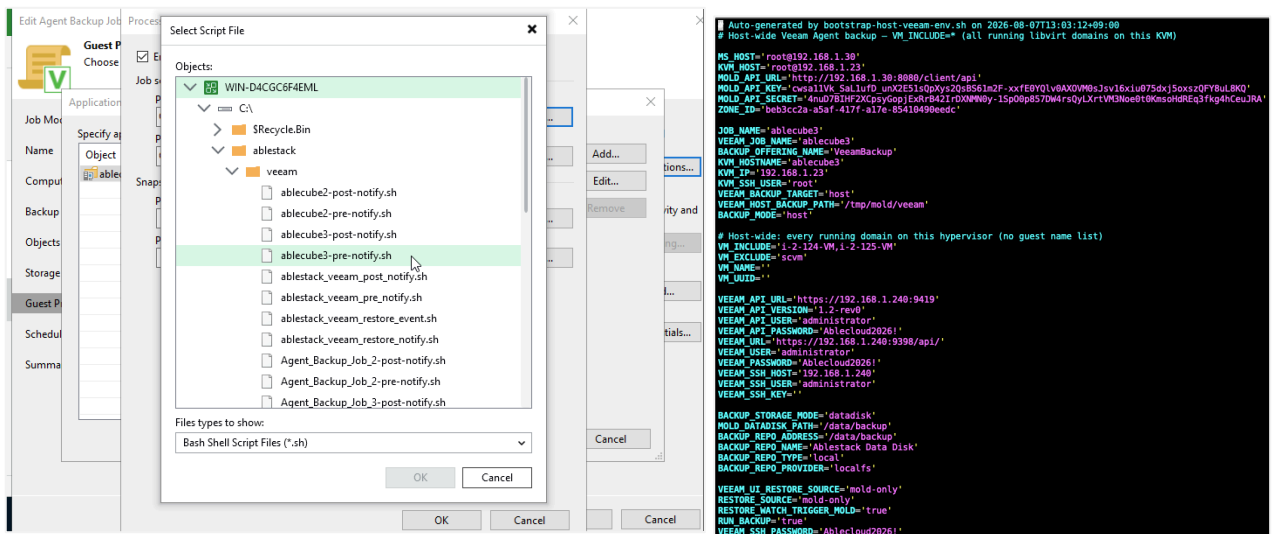
사전 구성 스크립트는 호스트별로 순차적으로 실행해야 합니다. 스크립트 실행 과정에서 Mold Global/Zone/Cluster 설정 반영, 백업 오퍼링 생성, Veeam Backup Provider 설정 갱신이 수행되므로, 여러 KVM 호스트에서 동시에 실행할 경우 설정 반영 순서가 꼬이거나 중복 처리 될 수 있습니다.

실행 예시는 다음과 같습니다.

```
bash /etc/ablestack/veeam/bootstrap-host-veeam-env.sh \
--api-key "<Mold_Admin_ApiKey>" \
--api-secretkey "<Mold_Admin_SecretKey>" \
--job-name "<KVM 호스트 이름>" \
--veeam-host "<veeam_ip>" \
--veeam-password "<Veeam_Password>" \
--kvm-hostname "<KVM 호스트 이름>" \
--kvm-ip "<KVM 호스트 IP>" \
--zone-id "<zone_uuid>"
```

Bootstrap 실행 시 나오는 스크립트 경로는 다음과 같습니다.

```
/etc/ablestack/veeam/veeam_config.sh
```



- KVM에 스크립트 .env 배포 합니다.

예) veeam-host-deploy/mold-backup.env 작성 후

bash scripts/vm/hypervisor/kvm/veeam/push-to-kvm.sh \

--host root@10.10.31.3

--env-file /path/to/mold-backup.env

scripts/vm/hypervisor/kvm/veeam/* → KVM /tmp/veeam-install/

KVM에서 install.sh 실행 → /etc/ablestack/veeam/ 설치

Mold-backup.env에는 최소 Mold API, Job 이름 Veeam SSH 정보가 들어갑니다.

예) JOB_NAME VEEAM_JOB_NAME, MOLD_API_*, VEEAM_SSH_HOST=10.10.31.10

ls -l /etc/ablestack/veeam/mold-backup.env

vi /etc/ablestack/veeam/mold-backup.env

```
[root@ablecube3 ~]# cd /etc/ablestack/veeam
bash veeam_config.sh \
--job-name 'ablecube3' \
--vm-include 'i-2-125-VM' \
--vm-name 'i-2-125-VM' \
--backup-mode host \
--backup-target host \
--kvm-host 192.168.1.23 \
--install
Configuration sources:
env: /etc/ablestack/veeam/mold-backup.env
API URL: http://192.168.1.30:8080/client/api
API key: cwsa11vk SdL...
API secret: (loaded)
Zone: beb3cc2a-a5af-417f-a17e-85410490eedc
NAS repo: /data/backup
KVM host: 192.168.1.23

Generating/pushing Veeam UI Pre/Post scripts for job='ablecube3'...
Generated (from job='ablecube3' host=ablecube3):
/etc/ablestack/veeam/ui-scripts/ablecube3-pre-notify.sh
/etc/ablestack/veeam/ui-scripts/ablecube3-post-notify.sh
Veeam UI paths:
C:/ablestack/veeam/ablecube3-pre-notify.sh
C:/ablestack/veeam/ablecube3-post-notify.sh
Pushed via scp to administrator@192.168.1.240:C:/ablestack/veeam/
Done. In Veeam Job Guest Processing select:
Pre : C:\ablestack\veeam\ablecube3-pre-notify.sh
Post: C:\ablestack\veeam\ablecube3-post-notify.sh
(Files types: Bash Shell Script Files *.sh)
[2026-08-12 14:36:39] [info] Using backup provider=ablestack-veeam
[2026-08-12 14:36:40] [info] Backup offering ready id=9ec3a3c9-9ab6-4706-900f-40e740a4a5a8 provider=ablestack-veeam externalid=veeam
[2026-08-12 14:36:40] [info] Mold backup offering registered (or already present)
Created:
/etc/ablestack/veeam/'ablecube3'.conf
/etc/ablestack/veeam/'ablecube3'.manifest
/etc/ablestack/veeam/hooks/pre-notify.'ablecube3'

Veeam job backup selections: /tmp/mold/veeam/
Next: create Veeam Agent job in UI; Pre/Post - /etc/ablestack/veeam/ablestack_veeam_*.notify.sh
FLR-Mold: bash /etc/ablestack/veeam/enable-veeam-mold-restore.sh
Keeping existing /root/.ssh/ablestack.key (17 bytes)
Install: /etc/ablestack/veeam/ablestack.key.default' and /etc/ablestack/veeam/ablestack.key.default' are the same file
```

- Job별 설정 생성(veeam_config.sh) KVM에서 Job 이름, 백업 대상, 모드를 지정해 conf/혹을 만듭니다.

예) cd /etc/ablestack/veeam

```
bash veeam_config.sh \
--job-name 'ablecube3' \
--vm-include 'i-2-125-VM' \
--backup-mode host \
--backup-target host \
--kvm-host 10.10.31.3 \
--install
```

- Veeam 서버에서는 스크립트 파일을 복사하지 않고, 에이전트 Job Pre/Post를 등록합니다.
 - Linux Agent Job 생성 : Backup selection /tmp/mold/veeam (host 모드 스테이징)
 - Guest Processing → Pre-job / Post-job
 - Pre : ssh [root@<KVM>'/etc/ablestack/veeam/ablestack_veeam_pre_notify.sh'](#)
\$(hostname) 'ablecube3'
 - Post : ssh [root@<KVM>'/etc/ablestack/veeam/ablestack_veeam_post_notify.sh'](#)
\$(hostname) 'ablecube3'
 - Job 이름은 KVM JOB_NAME / veeam_config.sh --job-name과 문자열이 일치해야합니다.

다음은 bootstrap 파라미터 입력 값입니다.

파라미터	필수 여부	설명
--api-key	필수	Mold Admin API Key. Pre/Post 혹-offering 등록 시 Mold API 호출에 사용
--api-secret	필수	Mold Admin API Secret (--api-secretkey 아님)
--job-name	권장	Veeam Agent Job 이름. Veeam UI Job명과 동일하게. 기본값: Agent Backup Job 1
--veeam-host	권장	Veeam B&R 서버 IP/호스트. 미지정 시 스크립트 기본값 사용
--veeam-password	권장	Veeam 계정 비밀번호 (REST/EM/SSH 연동). 미지정 시 빈 값
--veeam-user	선택	Veeam 계정. 기본값: administrator
--veeam-ssh-user	선택	Veeam SSH 사용자. 기본값: administrator
--kvm-hostname	선택	KVM 호스트명. 미지정 시 hostname -s
--kvm-ip	선택	KVM IP. 미지정 시 NIC에서 자동 조회 (bridge0이면 management IP로 구성)
--zone-id	조건부	Zone UUID. API로 listZones 성공 시 생략 가능. 401 등이면 필수
--mold-url	선택	Mold API URL. 미지정 시 agent.properties의 host로 구성 mold 포트는 https /client/api으로 고정, http://<host>:8080/client/api
--offering-name	선택	Mold Backup Offering 이름. 기본값: Veeam
--vm-exclude	선택	백업 대상에서 제외할 libvirt VM 이름 목록(심표 구분) 현재 KVM에서 실행중인 domin 이름만 지정. 기본값은 빈 문자열.
--backup-chain-size	선택	Mold Global backup.chain.size와 Job VEEAM_MAX_CHAIN에 동일 반영. 증분 체인 최대길이(초과 시 FULL). 기본값 10.
--env-out	선택	생성할 mold-backup.env 경로. 기본: /etc/ablestack/veeam/mold-backup.env

- 기본값은 VM_INCLUDE="*", VM_EXCLUDE=""입니다. (bootstrap 실행 시 --vm-exclude 미지정 기준)
- VM_INCLUDE=* 인 경우, 현재 KVM 호스트에서 실행 중인(libvirt running) domain만 백업 대상에 포함됩니다.
- VM_EXCLUDE에 지정된 VM(libvirt 이름, 심표 구분, 완전일치)은 include 조건에 해당해도 백업 대상에서 제외됩니다.
- 특정 VM만 제외하려면 --vm-exclude에 제외할 VM을 명시합니다.
- 특정 VM만 백업하려면 bootstrap 이후 veeam_config.sh --vm-include 'i-2-xx-VM,...'로 재설정합니다.

사전 실행 스크립트 실행 결과는 다음과 같습니다.

- Mold 설정 반영

- Global 설정 backup.framework.enabled=true 확인 및 반영
- Zone 설정 backup.framework.enabled=true 확인 및 반영
- Cluster 설정 kvm.incremental.backup=true 확인 및 반영
- Zone 설정 backup.framework.provider.plugin 에 ablestack-veeam 추가
- Zone 설정 backup.plugin. Veeam.url 반영
- Zone 설정 backup.plugin.ablestack-veeam.username 반영
- Zone 설정 backup.plugin.ablestack-veeam.password 반영
- Global 설정 backup.chain.size 반영

- Veeam 백업 오퍼링 생성

- Veeam 백업 오퍼링을 Mold 에 생성합니다.
- 사용자 기반 백업 허용 옵션은 비활성화되어 Mold에서 백업 및 백업 정책 구성 기능은 사용할 수 없습니다.
- Veeam 백업 생성은 Veeam Web UI의 Job 실행을 기준으로 수행됩니다.

- Host-side 백업 Hook 생성

- Veeam Policy 실행 시 Mold 백업 모듈을 호출 하기 위해 KVM 호스트에 Hook을 생성합니다.
 - 백업 직전 실행 Hook :
/etc/ablestack/veeam/ablestack_veeam_pre_notify.sh
 - 백업 직후 실행 Hook :
/etc/ablestack/veeam/ablestack_veeam_post_notify.sh
- Job별 wrapper :
 - /etc/ablestack/veeam/hooks/pre-notify.<JOB_NAME>
 - /etc/ablestack/veeam/hooks/post-notify.<JOB_NAME>

- Veeam UI Guest Processing용 래퍼 (푸시 시) :
 - C:\ablestack\veeam\<JOB_NAME>-pre-notify.sh
 - C:\ablestack\veeam\<JOB_NAME>-post-notify.sh
 - 각 Hook은 실제 백업 처리를 위한 Helper Script (ablestack_veeam_host_export.sh 등) 와 Mold API를 호출합니다.
- Host-side 설정 파일 생성
 - Job 별 백업 설정 파일이 생성됩니다.
 - /etc/ablestack/veeam/<JOB_NAME>.conf
 - /etc/ablestack/veeam/Mold_Host_Backup.conf → host+Mold 백업 저장용 공통 프로필 (restore agent가 주로 읽음)
 - 공통 env : /etc/ablestack/veeam/mold-backup.env
 - 해당 파일에는 VM_INCLUDE, VM_EXCLUDE, MOLD_API_URL, MOLD_API_KEY, VEEAM_JOB_NAME, VEEAM_HOST_BACKUP_PATH(/tmp/mold/veeam) 등의 값이 저장됩니다.
 - Mold admin secret key는 평문으로 저장하지 않고 암호화 파일로 저장됩니다.
 - /etc/ablestack/veeam/secrets/secret.enc
 - 복호화 키 : /root/.ssh/ablestack.key
- Restore Agent 구성
 - Veeam Web UI에서 Restore Guest files(FLR) 복원이 수행되면, 각 KVM 호스트의 Restore Agent가 Veeam Restore Session을 감지합니다.
 - 감지 후 Restore Notify를 호출하고, Mold API(restoreAblestackVeeam / restoreBackup)로 datadisk 스테이징 경로 기준 VM 복원을 수행합니다.
 - Agent는 각 KVM 호스트의 system timer/service로 동작합니다.
 - mold-veeam-restore-agent.timer (약 3분 주기)
 - mold-veeam-restore-agent.service
 - Veeam 서버 SSH (Get-VBRRestorSession 등) 로 Restore Session을 조회하고, 매핑된 Mold backup_id로 복원을 호출합니다.

- Host Job에 VM이 여러 개이면 VEEAM_RESTORE_VM으로 복원 대상 VM을 지정합니다. 지정하지 않으면 conf의 VM_INCLUDE 규칙에 따라 처리합니다.
- Veeam_config.sh / bootstrap 이 Job .conf, mold-backup.env에 VM_INCLUDE=...를 넣습니다. (*, 또는 i-2-xx-VM,...)
- 복원 서비스 제어: /etc/ablestack/veeam/enable-veeam-mold-restore.sh → (systemd timer)를 KVM에서 켜는 설정 명령입니다.
- 본체 스크립트 : KVM /etc/ablestack/veeam/ablestack_veeam_pre_notify.sh, ..._post_notify.sh
- Veeam(Windows 11) : Job별 짧은 wrapper.sh만 작성 등록 (자동 배포 불필요)
- 등록 : Job → Guest Processing → scripts → Pre-job /Post-job 에 Browse
- 동작 : Job 실행 시 wrapper가 Agent(KVM)에서 실행되며, 위 KVM 스크립트 호출
예) wrapper : Job=ablecube3
- **로그**
 - Hook / Restore Notify / Restore Agent 로그는 다음 경로에 기록됩니다.
 - /var/log/mold/veeam-hook.log
- **Veeam Agent timeout 반영**
 - Veeam Pre/Post 스크립트(Mold 백업)가 장시간 수행될 수 있으므로 KVM 호스트의 /etc/veeam/veeam.ini 에 스크립트 timeout을 반영합니다.
 - timeoutPrePost = 1800
 - 기본값, VEEAM_SCRIPT_TIMEOUT으로 변경 가능, 단위:초
 - Pre/Post(Mold host export 등) 스크립트 timeout. 전체 Job 전송 시간과는 별개입니다.
 - 설정 반영 후 Veeam Agent 서비스(veeamservice)를 재시작합니다.
 - 단, /etc/veeam/veeam.ini 파일이 존재하지 않는 경우 Veeam 서비스 재시작은 수행하지 않으며, Veeam Agent for Linux 설치 여부와 설정을 관리자가 수동으로 확인해야 합니다.

Veeam 백업 및 복원

ABLESTACK은 Veeam Custom Plugin 기반 연동을 통해 Veeam Job으로 생성된 가상머신 백업본을 Mold UI에서 조회하고 복원할 수 있는 기능을 제공합니다. 백업 정책 생성, 수동 백업 및 스케줄 백업은 Veeam Web UI에서 수행하며, Mold UI는 생성된 백업본에 대한 조회 및 복원 기능을 제공합니다.

백업 시작

ABLESTACK의 Veeam 백업 솔루션은 FULL/INCREMENTAL 백업을 지원하며, 백업 대상 가상머신의 디스크 데이터는 KVM 호스트에서 백업 처리 된 뒤 Veeam Agent for Linux를 통해 Veeam Backup&Replication이 관리하는 Backup Repository로 전달됩니다. 해당 기능 사용을 위해서는 KVM 호스트에 Veeam Agent for Linux가 설치되어 있어야 합니다.

QCOW2 기반 가상머신 디스크는 libvirt의 push 기반 backup-begin 메커니즘을 사용하여 백업됩니다. FULL 백업은 전체 디스크를 qcow2 형식으로 호스트 스테이징 경로에 저장한 후 Veeam Agent Job(SelectedFiles)를 통해 보호되며, INCREMENTAL 백업은 이전 checkpoint/bitmap을 기준으로 변경된 블록만 저장합니다.

RBD 기반 가상머신 디스크는 RBD snapshot 기반으로 백업됩니다. FULL 백업은 기존 snapshot을 생성한 후 전체 디스크 데이터를 스테이징 경로에 저장하고, INCREMENTAL 백업은 이전 snapshot과 현재 snapshot 간 변경분을 export-diff 방식으로 저장합니다.

생성된 백업 데이터는 Veeam Agent Job 및 Repository 설정에 따라 Veeam Backup Repository에 저장되며, Mold에는 동일 체인 정보가 백업 목록으로 동기화되어 조회, 복원에 사용됩니다.

Veeam 백업 및 조회

Veeam Web UI의 "Jobs → Backup" 에서 백업 할 호스트를 선택 후 "Active Full" 버튼을 클릭합니다.

Active Full
Performs active full backup by obtaining all VM data from the production storage.

Name	Type	Objects	Status	Last
ablecube1	Linux Agent backup	1	Stopped	5
ablecube2	Linux Agent Backup	1	Stopped	5
ablecube3	Linux Agent Backup	1	Stopped	1

Summary		Data		Status	
Duration:	04:35	Processed:	44 GB (100%)	Success:	1
Processing rate:	219 MB/s	Read:	33 GB	Warnings:	0
Bottleneck:	Target	Transferred:	14.3 GB (2.3x)	Errors:	0

Name	Status	Action
ablecube3	Success	JOB finished at 6/17/2020 1:47:01 PM

- 다음과 같이 Full 백업이 시작됩니다.
- Active Full 백업을 하고 난 후 다시 한번 Start를 클릭하면 INCREMENTAL 백업이 진행됩니다.

Active Full

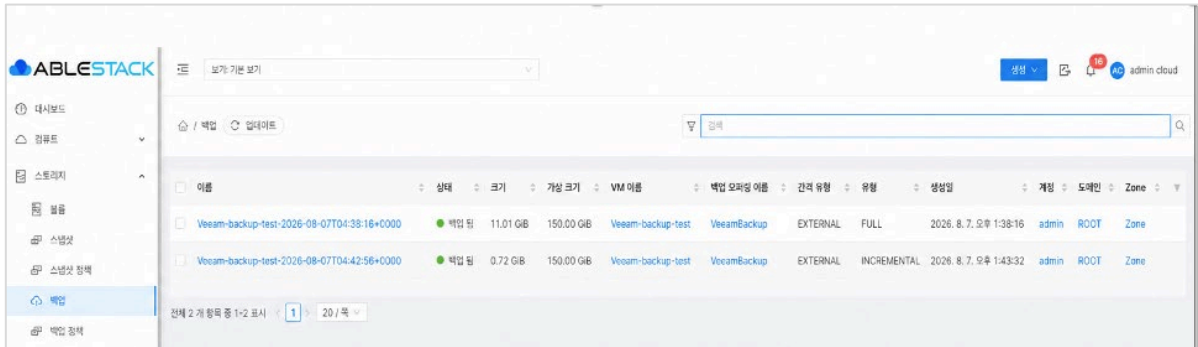
Name	Type	Objects	Status
ablecube1	Linux Agent backup	1	Stopped
ablecube2	Linux Agent Backup	1	Stopped
ablecube3	Linux Agent Backup	1	7%

Job progress: 7%

Summary		Data		Status	
Duration:	04:35	Processed:	33 GB (7%)	Success:	
Processing rate:	215 MB/s	Read:	33 GB	Warnings:	
Bottleneck:	Target	Transferred:	14.3 GB (2.3x)	Errors:	

1 job selected | Logged in: \Administrator | Connected to: localhost | Build: 13.0.2.29 | Premium | Evaluation: 5 days remaining

백업이 완료되면 Mold 의 “스토리지 → 백업” 에서도 백업 목록을 조회할 수 있습니다.

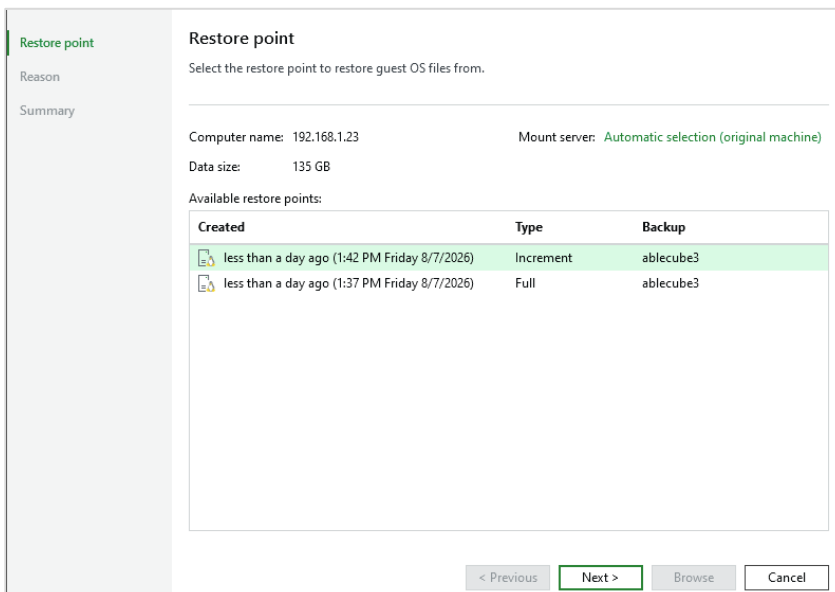


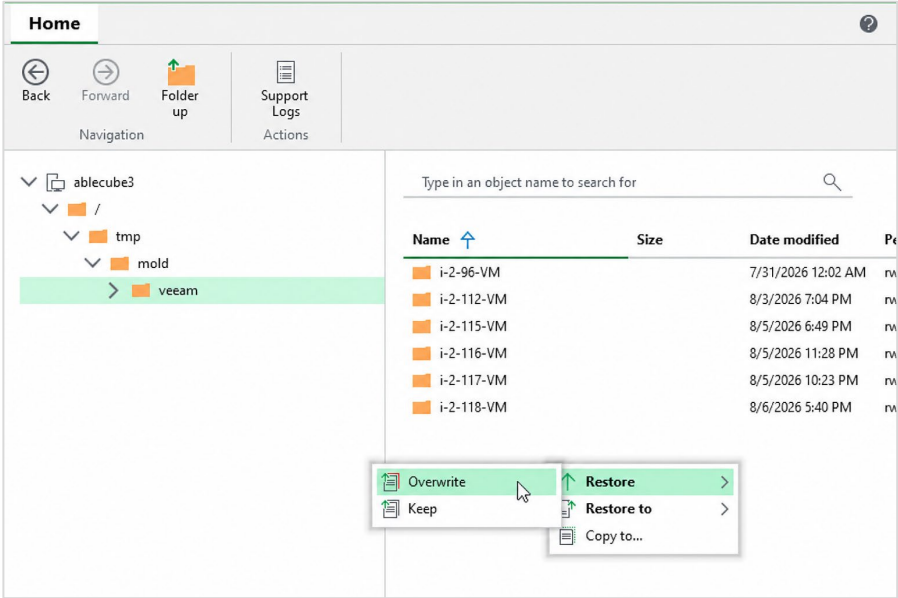
가상머신 백업 복원 – Veeam Web UI

ABLESTACK의 Veeam 백업 솔루션은 가상머신 백업 복원을 지원하며, 복원하려는 가상머신은 “정지 중” 인 상태에만 가능합니다.

Veeam Web UI의 “Home → Backups → disk” 에서 “Restore Guest Files” 버튼을 클릭합니다.
특정 시점 디렉토리를 선택 후 “Next” 버튼을 클릭합니다.

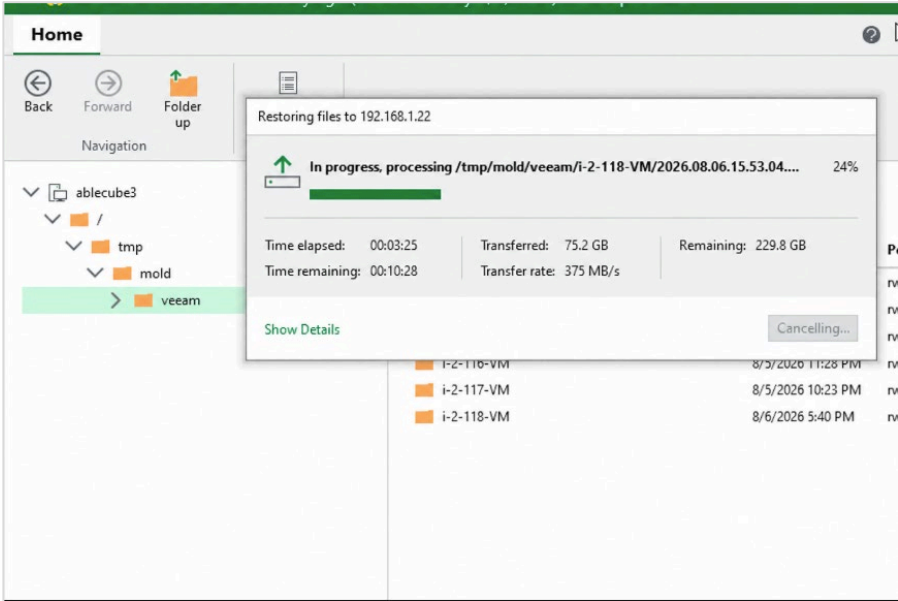
이 때 복원하려는 가상머신의 특정 시점 디렉토리 하나만 선택해야 합니다.





다음과 같이 /tmp/mold/veeam/에 백업된 파일을 복원합니다.

- Restore → Overwrite 클릭합니다.



Guest files 복원(FLR)이 성공하면 , KVM 호스트의 스테이징 경로에 파일이 내려갑니다. 이 시점에는 아직 Mold VM 디스크 복원이 끝난 상태가 아닙니다.

이후 호스트의 Mold-veeam-restore-agent.timer 가 주기적으로(기본 약 3분)돌면서 mold-veeam-restore-agent 서비스를 실행합니다. 서비스는 restore-watch로 최근 완료된 Veeam 복원세션 스테이징 파일을 확인하고 Job conf의 VM/백업 ID와 매칭되면 Mold에 restoreAblestackVeeam을 호출합니다.

복원 전 RESTORE_AUTO_STOP=true이면 VM을 Stopped로 맞춘 뒤, Mold가 RBD/qcow2체인으로 실제 볼륨을 복원합니다.

복원 진행 상태는 다음 위치에서 확인 할 수 있습니다.

- Veeam Backup & Replication > Backup Browser (Guest files restore)
 - FLR 복원 Job 생성 여부와 완료 상태를 확인합니다.
 - Veeam에서 FLR이 성공으로 표시되면, 이후 KVM 호스트의 Restore Agent(timer)가 이를 감지하여 Mold 복원 작업을 호출합니다.
- KVM 호스트의 Restore Agent timer / service 상태
 - systemctl status mold-veeam-restore-agent.timer
 - systemctl status mold-veeam-restore-agent.service
 - systemctl list-timers mold-veeam-restore-agent.timer
- KVM 호스트의 Restore Agent / restore-watch 로그
 - Restore Agent 가 Veeam FLR 완료를 감지했는지, Mold Restore API 호출을 수행했는지 확인합니다.
 - Hook / restore-watch 로그 : /var/log/mold/veeam-hook.log
 - Restore registry / events : /etc/ablestack/veeam/registry/, /etc/ablestack/veeam/events/restore.log
 - Journal : journalctl -u mold-veeam-restore-agent.service -u mold-veeam-restore-agent.timer
- Mold UI
 - 가상머신 복원 작업의 진행 상태와 결과를 확인 할 수 있습니다. 복원 작업이 진행되는 동안 가상머신 상태는 Restoring으로 변경되며, 복원이 완료되면 정지 상태로 표시됩니다.

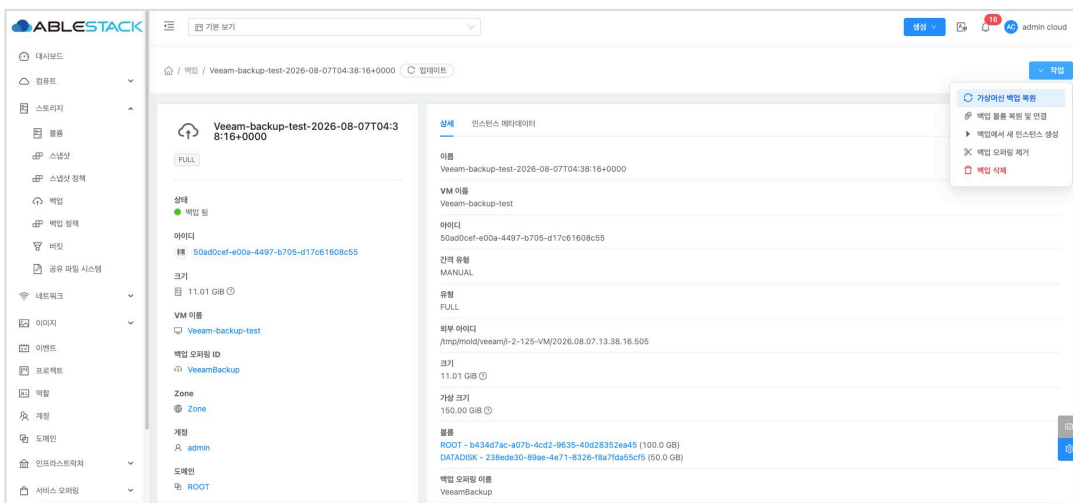
Veeam Backup Browser에서 FLR이 성공으로 표시되더라도, Mold Restore API 호출 또는 가상머신 복원 과정에서 실패 할 수 있습니다. 따라서 Veeam FLR 완료 여부와 함께 Mold UI의 복원 작업 결과를 함께 확인해야 합니다.

복원이 완료되면 Mold의 “컴퓨터 > 가상머신” 에서 해당 가상머신을 기동시켜 복원 상태를 확인합니다.

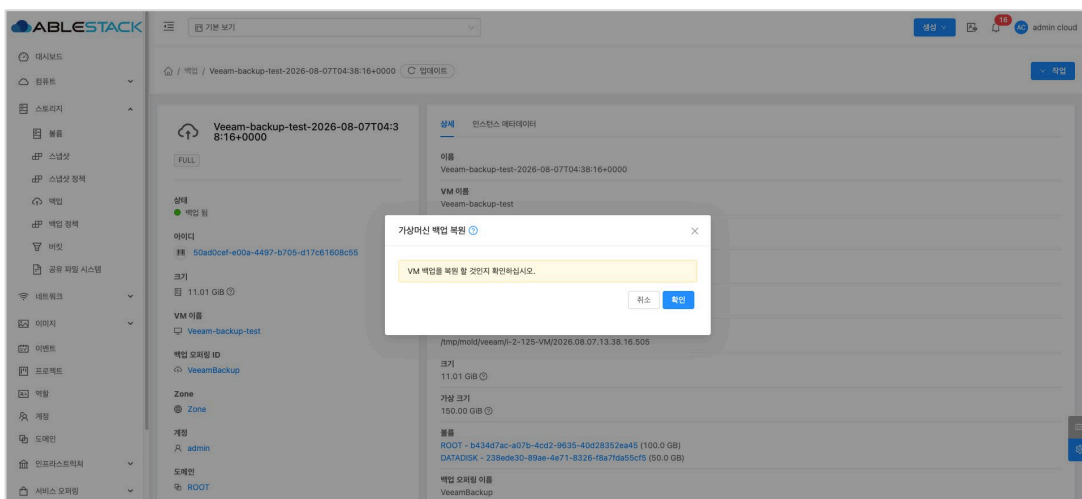
가상머신 백업 복원 – Mold Web UI

ABLESTACK의 Veeam 백업 솔루션은 가상머신 백업 복원을 지원하며, 복원하려는 가상머신은 "정지 중" 인 상태에만 가능합니다.

Mold의 "스토리지 > 백업" 에서 "가상머신 백업 복원" 버튼을 다음과 같이 클릭합니다.



다음과 같이 "가상머신 백업 복원" 대화상자가 표시됩니다.



“확인” 버튼을 클릭하여 가상머신을 복원합니다. 복원이 완료되면 Mold의 “컴퓨터 > 가상머신”에서 해당 가상머신을 구동 시켜 복원 상태를 확인합니다.

백업 볼륨 복원 및 연결

ABLESTACK의 Veeam 백업 솔루션은 백업 볼륨을 복원하고 다른 가상머신에 해당 볼륨을 연결하는 기능을 제공합니다. 해당 기능 사용을 위해서는 구성 > 글로벌 설정에서 Backup enable attach detach of volumes 설정을 활성화 해야합니다.

주의사항으로는 복원 대상 가상머신과 백업 볼륨은 스토리지 유형 및 하이퍼바이저 환경이 호환되어야 하며, 백업본보다 작은 디스크 오퍼링에는 복원할 수 없습니다. 복원된 볼륨은 신규 볼륨으로 생성되어 대상 가상머신에 연결되며, 게스트 OS에서 디스크 인식 및 마운트 작업이 추가로 필요할 수 있습니다.

Mold의 “스토리지 > 백업”에서 “백업 볼륨 복원 및 연결” 버튼을 클릭합니다. 다음과 같이 “백업 볼륨 복원 및 연결” 대화상자가 표시됩니다.

대화 상자에서 선택해야 항목은 다음과 같습니다.

- 볼륨 : 백업된 가상머신의 특정 볼륨
- VM : 백업 볼륨을 복원하여 연결할 가상머신

설정 정보를 선택한 후 “확인” 버튼을 클릭하여 백업된 볼륨을 복원하여 해당 볼륨을 가상머신의 데이터 디스크로 추가하여 연결합니다.

복원 및 연결이 완료되면 Mold의 “컴퓨터 > 가상머신”에서 해당 가상머신을 구동시켜 복원된 볼륨 연결 상태를 확인합니다.

Veeam 백업 만료 및 백업 오퍼링 제거/삭제

ABLESTACK Veeam(ablestack-veeam) 백업은 Veeam Agent Job 보존 설정과 Mold 백업 이력 호스트 스테이징이 함께 관리됩니다.

백업 만료 및 정리

Veeam Disk 보관되는 Agent 백업본(restore point)은 Veeam Backup & Replication UI 또는 해당 Agent Backup Job의 Retention 설정에 따라 만료 삭제 됩니다.

Mold UI에서는 Veeam 백업본의 개별 삭제를 지원하지 않습니다. Veeam백업본은 Veeam Agent Job/restore point 단위로 관리되므로, Mold에서 임의로 특정 백업 row만 삭제하지 않습니다. Veeam Agent Job/restore point에서 백업 image가 만료되거나 삭제되면, Mold는 주기적인 동기화 작업을 통해 해당 restore point가 더 이상 존재하지 않는 것을 감지합니다. 이후 연결된 Mold 백업 이력과 관련 메타데이터를 정리합니다. (호스트 스테이징 checkpoint 등 로컬 아티팩트도 동기화/정리 경로에서 처리됩니다.)

따라서 Veeam 백업본의 보존기간, 만료, 삭제 정책은 Veeam 에서 관리해야하며, Mold 의 백업 목록은 Veeam Disk 상태와 동기화되어 정리됩니다.

주의

Veeam Web UI 또는 보존 정책에 의해 백업 image가 만료/삭제되면, 해당 백업본은 더 이상 복원할 수 없습니다.

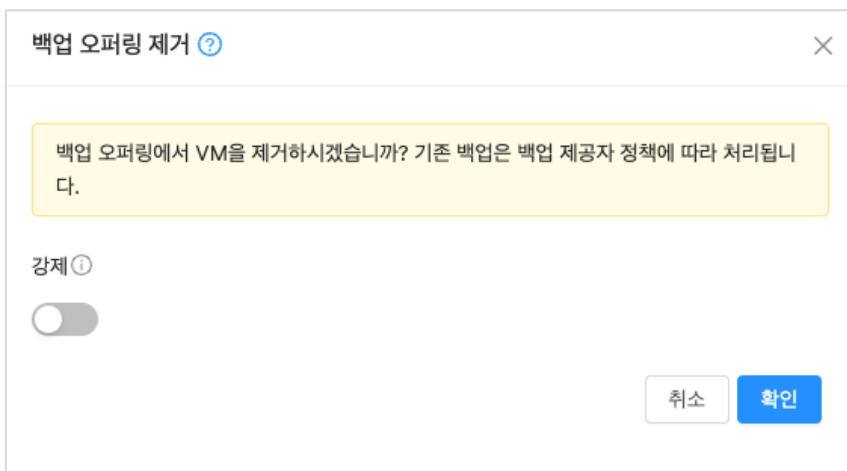
Mold 동기화 작업이 수행되기 전까지는 Mold UI에 백업 이력이 일시적으로 표시될 수 있으나, Veeam disk에 존재하지 않는 백업본은 복원할 수 없습니다.

백업 오퍼링 제거

ABLESTACK의 Veeam 백업 솔루션은 가상머신 또는 백업 UI에서 백업 오퍼링 제거 기능을 지원합니다.

Mold의 "컴퓨터 > 가상머신"에서 "백업 오퍼링 제거" 버튼을 클릭하거나, "스토리지 > 백업"에서 "백업 오퍼링 제거" 버튼을 클릭합니다.

다음과 같이 "백업 오퍼링 제거" 대화상자가 표시됩니다.



"확인" 버튼을 클릭하여 가상머신에 백업 오퍼링을 제거합니다.

Veeam 백업 오퍼링을 제거하면 강제 옵션 사용 여부와 관계없이 Mold 에서 해당 가상머신과 Veeam 백업 오퍼링의 연결만 해제됩니다. Veeam 에 이미 생성된 백업 image는 삭제되지 않으며, Veeam 의 보존 정책에 따라 계속 관리됩니다.

또한 Veeam 백업은 VeeamBackup Policy와 KVM 호스트의 VM include/exclude 설정을 기준으로 실행되므로, 백업 오퍼링을 제거하더라도 해당 VM이 Veeam 백업 대상에 포함되어 있으면 이후 Job 실행 시 pre-notify가 다시 오퍼링을 할당할 수 있습니다.

특정 VM의 Veeam 백업을 중지하려면 KVM 호스트의 Job conf의 VM_EXCLUDE 추가하거나, VM_INCLUDE 목록에서 제거해야 합니다.

주의

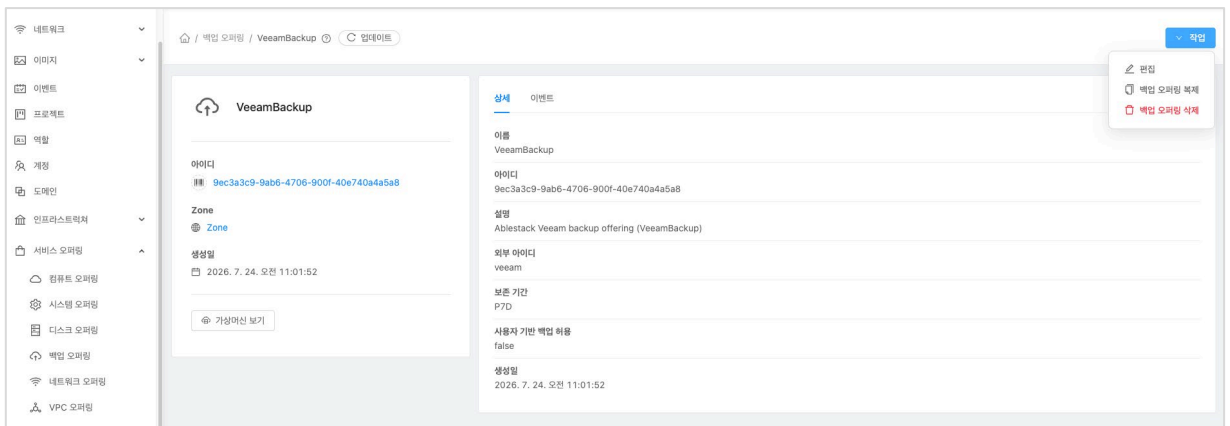
Veeam 백업 오퍼링을 제거하더라도 기존 Veeam disk 백업본과 Mold에 남아있는 백업 이력은 삭제되지 않습니다. Mold 백업 정보와 호스트 스테이징(또는 Veeam FLR로 되살린 파일)이 유지되어 있으면 해당 백업본으로 복원이 가능합니다. 단, Veeam Retention으로 restore point가 만료/삭제되었거나, Mold에서 백업 이력이 삭제 정리된 경우에는 Mold UI에서 해당 백업본을 복원할 수 없습니다.

가상머신에 백업 오퍼링 할당은 Veeam Agent Job 실행 시 pre-notify(백업 직전 스크립트) 에서 자동으로 수행될 수 있습니다. 백업 운영 중인 환경에서는 Mold UI에서 오퍼링을 임의로 붙였다 떼는 작업을 피하는 것이 좋습니다.

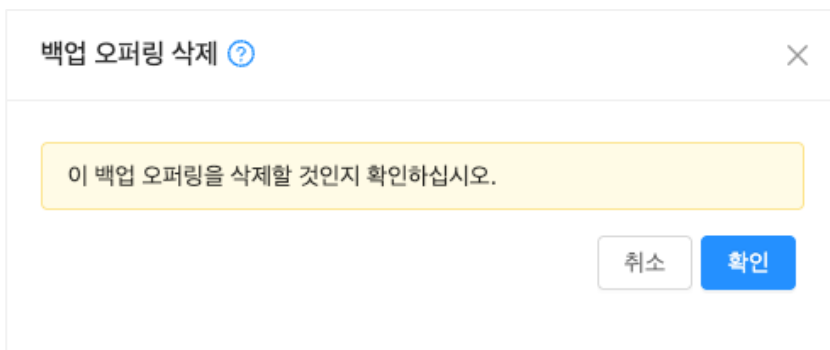
백업 오퍼링 삭제

ABLESTACK의 Veeam 백업 솔루션은 백업 오퍼링 삭제 기능을 지원합니다. 단, Veeam 연동을 완전히 해제하거나 재구성할 때만 수행하는 관리 작업으로 주의해야 합니다.

Mold의 "서비스 오퍼링 > 백업 오퍼링 " 에서 "백업 오퍼링 삭제" 버튼을 클릭합니다.



다음과 같이 "백업 오퍼링 삭제" 대화상자가 표시됩니다.



“확인” 버튼을 클릭하여 가상머신에 백업 오퍼링을 삭제합니다.

백업 오퍼링이 가상머신에 할당되어 있거나, 해당 오퍼링으로 생성된 백업 이력이 Mold에 남아있는 경우에는 삭제할 수 없습니다. Veeam 백업 오퍼링 삭제는 Mold의 백업 오퍼링 정보를 삭제하는 동작이며, Veeam Job image 또는 Veeam 저장소의 백업 데이터를 삭제하지 않습니다.

주의

Veeam 전용 백업 오퍼링은 호스트 사전 스크립트 실행 시 자동 생성됨으로, 백업 운영중인 환경에서는 사용해서는 안되며 Veeam 연동을 완전히 해제하거나 재구성할 때만 수행하도록 해야 합니다.

ABLECL^{cloud}UD

All about data & cloud

주식회사 에이블클라우드 www.ablestack.co.kr

본사 | 서울시 영등포구 영신로 220, knk디지털타워 1901호

기술연구소 | 대전시 대덕구 대화로 106번길 66, 펜타플렉스 810~812호

영남지사 | 부산광역시 남구 남동천로 128, 1325호(문현동, 부산국제금융센터 BIFC II)

대표전화 | 1544-3696

이메일 | sales@ablecloud.io



공식홈페이지